作业 2

2026 年 10 月 10 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

部分题目选自教材中的例题。

第 1 题

设 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{C}_2(t) \to \mathcal{C}_2(t))$。关于基 $\alpha_1(t), \alpha_2(t), \alpha_3(t)$，其节点值为

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$\mathcal{A}$ 的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

求 $\mathcal{N}(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$。

解答

由 $Ax = 0$，得 $x_2 = -2x_3$、$x_1 = 3x_3$。矩阵前两列线性无关，且第三列等于 -3 倍第一列加 2 倍第二列。因此

$$\boxed{\mathcal{N}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{3\alpha_1(t) - 2\alpha_2(t) + \alpha_3(t)\}},$$

$$\boxed{\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{\alpha_1(t) + \alpha_3(t),\, \alpha_1(t) + \alpha_2(t) + 2\alpha_3(t)\}}.$$

核与像的维数分别为 1 与 2。

第 2 题

证明下列命题：

(1) 若 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$，则 $S = \{x(t) : \dot{x}(t) = Ax(t)\}$ 是线性空间，且与 $\mathbb{C}^n$ 同构，其中

$$\dot{x}(t) \triangleq \begin{bmatrix} \dfrac{dx_1(t)}{dt} & \dfrac{dx_2(t)}{dt} & \cdots & \dfrac{dx_n(t)}{dt} \end{bmatrix}^T.$$

(2) 给定 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$、$B \in \mathbb{C}^{m\times m}$，定义 $\mathcal{T}_{A,B} : \mathbb{C}^{n\times m} \to \mathbb{C}^{n\times m}$ 为

$$\mathcal{T}_{A,B}(X) = AX + XB,$$

则 $\mathcal{T} \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{n\times m} \to \mathbb{C}^{n\times m})$。

解答

(1) 取 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，与题中的 $\mathbb{C}^n$ 一致；若取 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，相应结论为与 $\mathbb{R}^n$ 同构。对定义在同一含 0 区间上的解 x, y 及标量 a, b，

$$\frac{d}{dt}(ax + by) = aAx + bAy = A(ax + by).$$

零函数也在 S 中，故 S 是线性空间。常系数线性微分方程的初值解唯一存在，所以线性映射 $E : S \to \mathbb{C}^n$、$E(x) = x(0)$ 是双射，其逆为 $c \mapsto x(t) = e^{At}c$。因此 $\boxed{S \cong \mathbb{C}^n}$。

(2) 对任意 $X, Y \in \mathbb{C}^{n\times m}$、$a, b \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{A,B}(aX+bY) &= A(aX+bY)+(aX+bY)B \\ &= a(AX+XB)+b(AY+YB) \\ &= a\mathcal{T}_{A,B}(X)+b\mathcal{T}_{A,B}(Y).\end{aligned}$$

故 $\mathcal{T}_{A,B}$ 为线性映射。

第 3 题

给定 $\mathcal{V}^3$ 的两组基:

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= (1,0,1)^T, \quad \eta_1 = (1,2,-1)^T, \\ \epsilon_2 &= (2,1,0)^T, \quad \eta_2 = (2,2,-1)^T, \\ \epsilon_3 &= (1,1,1)^T, \quad \eta_3 = (2,-1,-1)^T.\end{aligned}$$

定义线性变换 $\mathcal{A}\epsilon_i = \eta_i,\ i = 1,2,3$。

(1) 求从基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 关于基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 的矩阵表示;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 关于基 η_1, η_2, η_3 的矩阵表示。

解答

(1) 记 $E = [\epsilon_1\ \epsilon_2\ \epsilon_3]$、$H = [\eta_1\ \eta_2\ \eta_3]$，采用 $H = ET$ 的过渡矩阵约定，得

$$\boxed{T = E^{-1}H = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}-4 & -3 & 3\\ 2 & 3 & 3\\ 2 & 1 & -5\end{bmatrix}}.$$

(2) 由 $\mathcal{A}(E) = H = ET$，得 $\boxed{[\mathcal{A}]_\epsilon = T}$。

(3) 换基后 $\boxed{[\mathcal{A}]_\eta = T^{-1}[\mathcal{A}]_\epsilon T = T}$。

第 4 题

记 $\mathbb{R}_n[\lambda]$ 为所有实系数、次数不超过 n 的多项式构成的集合。定义线性变换 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[\lambda] \mapsto \mathbb{R}_n[\lambda])$ 为

$$\mathcal{A}(f(\lambda)) = \frac{d}{d\lambda}f(\lambda), \qquad f(\lambda) \in \mathbb{R}_n[\lambda],$$

其中 $\mathcal{L}(\cdot)$ 表示线性变换的集合。当 $n = 2$ 时，求:

(1) $\mathcal{A}$ 关于基 $\alpha_1(\lambda) = 1+\lambda+\lambda^2$、$\alpha_2(\lambda) = 1+\lambda$、$\alpha_3(\lambda) = 1+2\lambda$ 的矩阵表示;

(2) $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{N}(\mathcal{A})$ 与像 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$。

解答

(1) 由 $1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$，得

$$\mathcal{A}\alpha_1 = \alpha_3, \quad \mathcal{A}\alpha_2 = 2\alpha_2 - \alpha_3, \quad \mathcal{A}\alpha_3 = 4\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

将各像的坐标按列排列，得

$$\boxed{[\mathcal{A}]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}}.$$

(2) 导数为零的多项式为常数，多项式的导数遍及 $\mathbb{R}_1[\lambda]$。故

$$\boxed{\mathcal{N}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{1\}}, \qquad \boxed{\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{1, \lambda\} = \mathbb{R}_1[\lambda]}.$$

核与像的维数分别为 1 与 2。

第 5 题

设 $\mathcal{A}$ 是四维线性空间 $\mathcal{V}$ 到自身的线性变换，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 $\mathcal{V}$ 的一组基。$\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 关于下列基的矩阵表示：

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4, \\ \eta_2 &= 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3, \\ \eta_3 &= \alpha_3, \qquad \eta_4 = \alpha_4. \end{aligned}$$

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{N}(\mathcal{A})$ 与像 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$。

解答

(1) 由 $[\eta_1\ \eta_2\ \eta_3\ \eta_4] = [\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]P$，

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boxed{[\mathcal{A}]_\eta = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}}.$$

(2) 新矩阵前两列为零，后两列线性无关，故核与像的维数均为 2，且

$$\boxed{\mathcal{N}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{\eta_1, \eta_2\}}, \qquad \boxed{\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{r_1, r_2\}}.$$

其中，由 $\eta_3 = \alpha_3$、$\eta_4 = \alpha_4$，可取

$$\begin{aligned} r_1 &= \mathcal{A}\alpha_3 = -4\alpha_1 - 3\alpha_2 + \tfrac{9}{2}\alpha_3 + 11\alpha_4, \\ r_2 &= \mathcal{A}\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 - \tfrac{5}{2}\alpha_3 - 7\alpha_4. \end{aligned}$$